

CALC BOY

Benutzerhandbuch



Version 3.1.0 - Erstellt aus dem aktuellen Repository-Stand.

Inhalt

- Installation
- PWA / Offline
- Oberflaeche
- Seiten
- Verlauf
- Spiele
- Themes
- Tastatur
- Speicher
- Fehlerbehebung
- Version

Einleitung

CALC BOY ist ein lokal laufender PWA-Taschenrechner im Stil klassischer Handheld-Konsolen. Diese Dokumentation beschreibt den aktuellen Quellcode der Version 3.1.0.

Tipp: Das Display ist interaktiv. Tippen oeffnet den Verlauf; langes Druecken kopiert das aktuelle Ergebnis.

Installation

- Live-Link in Safari oder Chrome öffnen.
- Über Teilen bzw. Browsermenü Zum Home-Bildschirm hinzufügen wählen.
- CALC BOY vom Home-Bildschirm starten. Im installierten Modus läuft die App im Vollbild.

Offline-Betrieb

Der Service Worker speichert App-Shell, index.html und Icons im Cache calcboy-v3.1.0. Die Registrierung erfolgt nur auf HTTPS. Nach dem ersten Online-Start kann die App aus dem Cache starten.

Erste Rechnung



Beispiel: $12 + 30 =$ zeigt 42 und legt die Rechnung im Verlauf ab.

Verlauf, Kopieren und Teilen



Die letzten zehn erfolgreichen Rechnungen werden gespeichert. Der Verlauf zeigt auch Summe und Durchschnitt. Text- und PNG-Export nutzen Teilen- oder Zwischenablagefunktionen des Browsers.

BASIC



Beispiele

Example	Steps
Smart percent	$100 + 10 \% = 110$

Buttons

Key	Function	Key	Function
AC	Loescht Eingabe und laufende Operation; in RPN auch den Stack.	*	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
+/-	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	1	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
%	Smarte Prozentlogik: bei + oder - Prozent vom ersten Operanden.	2	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
sqrt	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	3	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
7	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	-	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
8	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	0	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
9	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	,	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
/	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	+	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
4	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	EXT	Wechselt zu dieser Rechnerseite.
5	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	=	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
6	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.		

EXT



Beispiele

Example	Steps
DEG/RAD	DEG: $30 \sin = 0,5$
Memory	42 M+ speichert 42; MR ruft es ab.

Buttons

Key	Function	Key	Function
MC	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	x^2	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
MR	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	x^3	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
M+	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	x^y	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
M-	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	cbrt	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
sin	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	1/x	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
cos	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	n!	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
tan	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	pi	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
DEG/RAD	Schaltet den gespeicherten Winkelmodus fuer Trigonometrie um.	e	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
log	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	BASIC	Wechselt zu dieser Rechnerseite.
ln	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
10^x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	=	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
e^x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.		

CONV



Beispiele

Example	Steps
VAT	100 MW+19 = 119; 119 MW-19 = 100

Buttons

Key	Function	Key	Function
km->mi	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	km/h->mph	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
mi->km	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	mph->km/h	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
m->ft	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	h->min	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
ft->m	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	min->h	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
C->F	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	MW+19	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
F->C	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	MW-19	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
kg->lb	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	MW+7	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
lb->kg	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	MW-7	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
cm->in	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	BASIC	Wechselt zu dieser Rechnerseite.
in->cm	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
l->gal	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	=	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
gal->l	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.		



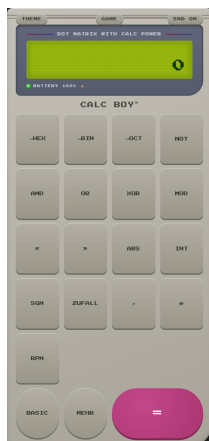
Beispiele

Example	Steps
Compound interest	K0 1000, P 3, Jahre 10, Rate 50 -> ENDWERT.
Bill split	Personen auf 4 setzen, 80 eingeben, / PERS -> 20.

Buttons

Key	Function	Key	Function
SET K0	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.	TIP+20%	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
SET P%	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.	SET PERS	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.
SET JAHRE	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.	/ PERS	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
SET RATE/M	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.	SET KURS	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.
INFO	Zeigt gespeicherte Parameter oder Variablen.	EUR->\$	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
ENDWERT	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	\$->EUR	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
ZINSEN	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	BASIC	Wechselt zu dieser Rechnerseite.
RESET	Setzt Finanzwerte auf Standard zurueck.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
TIP+10%	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	=	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
TIP+15%	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.		

PRG



Beispiele

Example	Steps
Binary operations	5 AND 3 = 1; 5 OR 2 = 7.
RPN	12 = eingeben, 3 eingeben, + druecken -> 15.

Buttons

Key	Function	Key	Function
->HEX	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	ABS	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
->BIN	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	INT	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
->OCT	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	SGN	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
NOT	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	ZUFALL	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
AND	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	pi	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
OR	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	e	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
XOR	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	RPN	Schaltet den RPN-Modus um.
MOD	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	BASIC	Wechselt zu dieser Rechnerseite.
<<	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
>>	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	=	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.

PLOT



Beispiele

Example	Steps
Graph	sin x zeichnet $y = \sin x$.

Buttons

Key	Function	Key	Function
sin x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	sinh	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
cos x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	cosh	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
tan x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	tanh	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
x^2	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	x^4	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
x^3	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	GAUSS	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
sqrt x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	FLOOR	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
log x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	sinc x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
1/x	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	$x \cdot \sin x$	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.
e^x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	BASIC	Wechselt zu dieser Rechnerseite.
ln x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
x	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	=	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
2^x	Wendet die wissenschaftliche Funktion auf den angezeigten Wert an.		

FORM



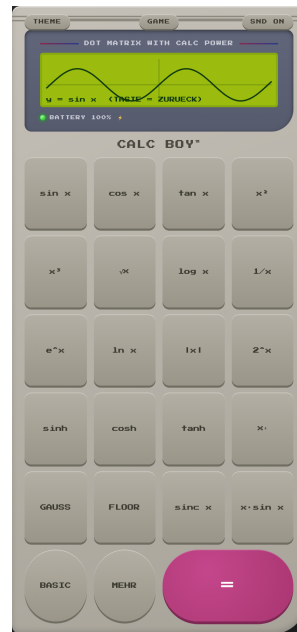
Beispiele

Example	Steps
Formula assistant	SET A=20, SET B=150, % VON -> 30.

Buttons

Key	Function	Key	Function
SET A	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.	BMI	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
SET B	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.	AVG ABC	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
SET C	Speichert den angezeigten Wert fuer diesen Parameter.	CLR ABC	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
INFO	Zeigt gespeicherte Parameter oder Variablen.	KM/H	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
% VON	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	NET19	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
DREISATZ	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	BRU19	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
KREIS A	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	BASIC	Wechselt zu dieser Rechnerseite.
KREIS U	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
PYTH	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.	=	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.
OHM	Fuehrt die auf der Taste angezeigte Funktion aus.		

Graphen



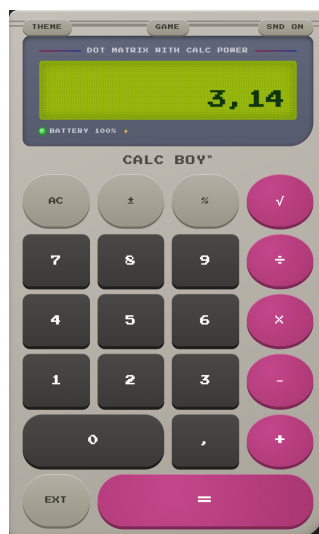
Ein Plot ersetzt das LCD durch einen Pixelgraphen. Jede andere Taste oder ein Tipp auf das Display schliesst ihn.

Spiele



Math Attack stellt 30 Sekunden lang Kopfrechenaufgaben. Snake nutzt 2/4/6/8 oder Pfeiltasten und speichert einen eigenen Highscore.

Querformat



Im Querformat erscheint neben BASIC eine Wissenschafts-Spalte mit sin, cos, tan, log, ln, Potenzen, pi und e.

Tastatur

Key	Action
0-9	digits
, or .	decimal separator
+ - * /	basic operators
Enter or =	equals
Escape	AC
%	percent
r or w	square root
arrow keys	Snake direction and secret-code input

Speicher und Datenschutz

Alle Daten bleiben im Browser-localStorage. Es gibt keine Analytics, keine externen Schriftaufrufe und keine Live-Wechselkurs-API.

theme, sound, angle mode, history, memory, finance parameters, exchange rate, persons, RPN mode, RPN stack, formula variables, game high scores, Virtual Boy unlock.

Grenzen

Service worker registration only runs on HTTPS. The inline manifest has icons only when opened via HTTP or HTTPS. Currency conversion uses a manually stored rate and no live-rate API. Programmer base conversion displays the converted value in the status line; it does not replace the main display. Browser sharing, clipboard, vibration and battery display depend on browser support. The UI language inside the app is German.

Fehlerbehebung

If an old version appears after update, close and reopen the app twice. If sound does not play, tap once inside the app and check SND ON. If sharing is unavailable, use clipboard copy or browser download fallback. To reset all data, delete website data for this domain.

Versionsinformation

CALC BOY 3.1.0 - calcboy-v3.1.0 - GPL-3.0-or-later